

Texto Guía: Planificación y Control de Proyectos con Incertidumbre

Curso: Planificación y Control de Proyectos de Construcción

9° semestre, Ingeniería Civil en Obras Civiles

Semana 11

Resumen

El control de plazos en **proyectos de infraestructura** ha estado dominado históricamente por enfoques deterministas como el **Método del Camino Crítico (CPM)** y el **Método de Diagrama de Precedencias (PDM)**. No obstante, estos métodos asumen duraciones fijas y ciertas para las actividades, ignorando la naturaleza estocástica intrínseca de la construcción. Esta guía presenta un marco de planificación probabilística fundamentado en la **distribución de probabilidad Beta-PERT** y el **Teorema Central del Límite (TCL)**. A través de este enfoque, se formaliza la transición desde estimaciones subjetivas de terreno hacia un modelo de estimación continuo que permite estimar la duración global de un proyecto y cuantificar el nivel de **riesgo de atraso** frente a **fechas contractuales**. Se integran ejemplos numéricos y algoritmos de resolución aplicables en **Google Sheets, Python** y **Octave** para preparar el desarrollo de los talleres formativos y sumativos presenciales.

1 Introducción y Problemática de la Incertidumbre

En la ejecución de **obras civiles**, la variabilidad es una constante inevitable. Factores como condiciones climáticas adversas, fluctuaciones de rendimiento de la **mano de obra**, demoras en la cadena de suministro de materiales, fallas en maquinaria y la incertidumbre geotécnica de los suelos modifican de manera dinámica el comportamiento de las actividades de un proyecto [1, 2].

La administración de proyectos tradicional tiende a cometer el error de utilizar valores medios o estimaciones de “caso único” para calendarizar actividades [3]. Sin embargo, la teoría general de sistemas y la investigación de operaciones demuestran que el uso de valores medios estáticos genera una subestimación sistémica de los plazos totales debido a fenómenos de interferencia, colas y el **sesgo de convergencia** en nodos con múltiples rutas predecesoras [1, 5].

Cuando se trabaja con proyectos de alta complejidad (tales como megaproyectos hidráulicos, viales, de minería o edificación en altura), se requiere un método que reconozca explícitamente esta variabilidad en el programa. La técnica de **Evaluación y Revisión de Programas (PERT)** surge como el estándar matemático para estructurar y mitigar la incertidumbre temporal mediante un enfoque de análisis de riesgos estadístico riguroso [1].

2 El Método PERT y la Estimación Triple (O, P, M)

El método **PERT** modela el tiempo de ejecución de cada actividad como una variable aleatoria continua. Para alimentar matemáticamente este modelo sin incurrir en costos excesivos de muestreo estadístico en etapas tempranas, se recurre a la **estimación triple**, la cual se basa en el juicio de expertos y bases de datos históricas para definir tres escenarios temporales [2]:

- a) **Duración Optimista (O o a):** Es el tiempo mínimo en el que se puede completar la actividad si el desarrollo es perfecto, sin imprevistos ni fallas de ningún tipo. Estadísticamente, representa una probabilidad de ocurrencia extremadamente baja (habitualmente menor al 1 %).
- b) **Duración Pesimista (P o b):** Es el tiempo máximo que se requeriría si ocurren perturbaciones severas (excluyendo catástrofes de fuerza mayor como terremotos o huelgas generales). Al igual que la duración optimista, posee una probabilidad de ocurrencia menor al 1 %.
- c) **Duración Más Probable (M o m):** Es la moda de la distribución. Corresponde al tiempo que se registra con mayor frecuencia bajo condiciones operacionales normales y ritmos estándar de rendimiento.

3 La Función de Distribución Beta-PERT

Para modelar la probabilidad de duración de una actividad en base a estos tres parámetros (O , M , P), se utiliza tradicionalmente la **distribución de probabilidad Beta**. Esta función es adecuada debido a que posee límites finitos en su soporte $[O, P]$ y permite modelar la asimetría típica de los rendimientos de construcción, donde los atrasos suelen ser más severos y frecuentes que los adelantos (asimetría positiva) [1, 3].

La formulación matemática de la **distribución Beta** general está dada por:

$$f(x) = \frac{(x - O)^{\alpha-1} (P - x)^{\beta-1}}{B(\alpha, \beta) (P - O)^{\alpha+\beta-1}} \quad (1)$$

Donde $B(\alpha, \beta)$ representa la **función Beta** que actúa como constante de normalización, y α y β son los parámetros de forma que determinan la curvatura de la distribución.

3.1 Fórmulas Clásicas de Estimación PERT

Debido a la complejidad matemática de operar directamente con la función de densidad Beta en terreno, los creadores de PERT derivaron aproximaciones lineales simplificadas para el valor esperado y la varianza de la duración de cada actividad [1, 3]. Estas aproximaciones asumen que la desviación estándar de la actividad es equivalente a un sexto del rango total entre los límites físicos ($P - O$) [2]:

- **Duración Esperada (t_e):** Representa el valor medio ponderado de la actividad. El escenario más probable (M) recibe una ponderación de $4/6$, mientras que los extremos (O y P) reciben un peso de $1/6$ cada uno:

$$t_e = \frac{O + 4M + P}{6} \quad (2)$$

- **Varianza (σ^2):** Cuantifica la dispersión o incertidumbre asociada a la actividad. A mayor brecha entre el escenario pesimista y optimista, mayor será la varianza del rendimiento:

$$\sigma^2 = \left(\frac{P - O}{6} \right)^2 \quad (3)$$

- **Desviación Estándar (σ):** Es la raíz cuadrada de la varianza, indicando la variabilidad de la actividad en las mismas unidades que el tiempo evaluado:

$$\sigma = \frac{P - O}{6} \quad (4)$$

Estas ecuaciones permiten procesar la variabilidad de cada componente del cronograma de manera independiente, sentando las bases para el análisis agregado del proyecto [3].

4 El Teorema Central del Límite (TCL) y la Duración del Proyecto

Una vez calculados los parámetros estadísticos individuales para cada actividad, surge la necesidad de determinar la variabilidad del proyecto en su conjunto. Para esto se recurre al **Teorema Central del Límite (TCL)**, uno de los pilares fundamentales de la estadística matemática [1].

4.1 Definición Matemática y Conceptual del TCL

El **Teorema Central del Límite** establece que, si se tiene un conjunto de n variables aleatorias independientes (o incluso no idénticamente distribuidas, bajo ciertas condiciones de regularidad de Lyapunov o Lindeberg), la suma de estas variables tenderá a aproximarse a una **distribución Normal** a medida que n aumente, independientemente de la forma que posean las distribuciones originales de cada variable individual [1, 5].

En el contexto de la **planificación de proyectos**, la duración total del proyecto (T) es la suma de las duraciones de las actividades que componen el **camino crítico** de la red [2]. Dado que el camino crítico suele estar compuesto por una cadena secuencial de múltiples actividades independientes, cada una modelada bajo una distribución Beta-PERT (asimétrica y no normal), la variable aleatoria de la duración total del proyecto converge hacia una **distribución Normal** con media μ_p y varianza σ_p^2 [1, 3].

4.2 Agregación de Parámetros en el Camino Crítico

Para aplicar el **TCL**, se debe identificar el **camino crítico** de la malla de programación utilizando como duraciones deterministas los valores esperados (t_e) calculados para cada actividad [1]. Si denominamos CC al conjunto de actividades pertenecientes a este camino crítico, los parámetros globales del proyecto se calculan mediante las siguientes expresiones matemáticas:

- **Duración Media Esperada del Proyecto (μ_p):** Es la suma directa de los valores esperados de las actividades críticas.

$$\mu_p = \sum_{i \in CC} t_{e,i} \quad (5)$$

- **Varianza Total del Proyecto (σ_p^2):** Bajo el supuesto de independencia estadística entre las duraciones de las actividades, la varianza de la suma es igual a la suma de las varianzas individuales de las actividades críticas.

$$\sigma_p^2 = \sum_{i \in CC} \sigma_i^2 \quad (6)$$

- **Desviación Estándar del Proyecto (σ_p):** Representa la dispersión global del plazo de ejecución del proyecto. **Es fundamental recalcar que las desviaciones estándar individuales no se suman;** se debe calcular primero la varianza total y luego extraer la raíz cuadrada.

$$\sigma_p = \sqrt{\sigma_p^2} = \sqrt{\sum_{i \in CC} \sigma_i^2} \quad (7)$$

A partir de este momento, la duración del proyecto queda completamente parametrizada por la función de densidad de probabilidad normal: $T \sim N(\mu_p, \sigma_p^2)$.

5 Cálculo de Fechas Contractuales con Seguridad Estadística

Con el establecimiento de la distribución normal del proyecto, la gerencia de obra puede tomar de manera fundada decisiones bajo condiciones de riesgo controlado [1]. La probabilidad de finalizar el proyecto en una fecha contractual límite específica (T_d) se calcula transformando la variable a su equivalente estándar Z [3].

5.1 La Variable Normal Estandarizada (Z)

La transformación lineal que mapea la duración objetivo a la distribución normal estandarizada $N(0, 1)$ está dada por:

$$Z = \frac{T_d - \mu_p}{\sigma_p} \quad (8)$$

Donde T_d es el plazo de entrega objetivo o fecha límite contractual, μ_p es la duración esperada calculada para el proyecto, y σ_p es la desviación estándar de la ruta crítica del proyecto.

El valor de Z representa la distancia, medida en desviaciones estándar, entre el plazo contractual y el valor esperado del proyecto. Una vez obtenido Z , la probabilidad de cumplir con dicho plazo se obtiene evaluando la función de distribución acumulada normal estandarizada, denotada tradicionalmente como $\Phi(Z)$:

$$P(T \leq T_d) = \Phi(Z) = \int_{-\infty}^Z \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{u^2}{2}} du \quad (9)$$

5.2 Determinación de Plazos Contractuales según Nivel de Confianza

En procesos de licitación pública o privada, los equipos de planificación deben determinar cuál es la fecha límite de entrega que se debe proponer para asegurar un nivel de certeza estadística

predeterminado (por ejemplo, asegurar un 95 % de probabilidad de no incurrir en multas por atraso) [1].

Para realizar este cálculo, se despeja T_d a partir de la ecuación de estandarización:

$$T_d = \mu_p + (Z_\alpha \times \sigma_p) \quad (10)$$

Donde Z_α es el percentil de la distribución normal estandarizada correspondiente al nivel de seguridad estadística requerido α . Los valores típicos para los análisis de riesgo en construcción civil se muestran en la Tabla 1:

Tabla 1: Valores típicos de la variable normal estandarizada Z según nivel de confianza.

Probabilidad de Éxito Requerida (α)	Valor de Z_α asociado
50 % (Valor Esperado Medio)	0.000
80 % (Límite Prudencial Normal)	0.842
90 % (Nivel Alto de Seguridad)	1.282
95 % (Estándar de Contratos Críticos)	1.645
99 % (Aseguramiento de Plazos Límites)	2.326

6 Caso de Aplicación Práctica en una Obra Civil

Para consolidar la teoría expuesta, se presenta a continuación el análisis probabilístico de un subproyecto típico de obras civiles: la **"Construcción de las fundaciones de hormigón armado para una planta de chancado secundario"** [2, 5].

6.1 Descripción del Subproyecto y Secuencia Lógica

El subproyecto consta de cinco actividades principales distribuidas de forma estrictamente secuencial para efectos de simplificación pedagógica de la ruta crítica:

- **Actividad A (Excavación Masiva y Saneamiento geotécnico):** Retiro de tierras y preparación de la plataforma.
- **Actividad B (Instalación de Encofrados y Moldes):** Armado de moldajes laterales para soportar el hormigón.
- **Actividad C (Colocación de Armadura de Acero):** Enfierradura estructural según planos de diseño sísmico.
- **Actividad D (Vaciado de Hormigón Estructural):** Hormigonado en obra con camiones mixer y bombas de pluma.
- **Actividad E (Curado de Hormigón y Desmolde):** Período de fraguado inicial húmedo previo a la carga.

6.2 Recopilación de Datos de Campo

A partir de la experiencia en obras previas de similares características, el equipo de planificación define la tabla de estimación triple de tiempos en **días de trabajo** [1], presentada en la Tabla 2:

Tabla 2: Datos de estimación triple de tiempos (días de trabajo).

Actividad	Predecesora	Optimista (O)	Más Probable (M)	Pesimista (P)
A (Excavación)	—	6	10	20
B (Encofrado)	A	4	6	14
C (Armadura)	B	5	8	17
D (Vaciado)	C	2	3	10
E (Desmolde)	D	3	5	13

6.3 Cálculo de Parámetros Estadísticos por Actividad

Aplicando las fórmulas de aproximación PERT para cada actividad i :

Actividad A:

$$t_{e,A} = \frac{6 + (4 \times 10) + 20}{6} = \frac{66}{6} = 11,00 \text{ días}$$

$$\sigma_A^2 = \left(\frac{20 - 6}{6} \right)^2 = \left(\frac{14}{6} \right)^2 = 5,444 \text{ días}^2$$

Actividad B:

$$t_{e,B} = \frac{4 + (4 \times 6) + 14}{6} = \frac{42}{6} = 7,00 \text{ días}$$

$$\sigma_B^2 = \left(\frac{14 - 4}{6} \right)^2 = \left(\frac{10}{6} \right)^2 = 2,778 \text{ días}^2$$

Actividad C:

$$t_{e,C} = \frac{5 + (4 \times 8) + 17}{6} = \frac{54}{6} = 9,00 \text{ días}$$

$$\sigma_C^2 = \left(\frac{17 - 5}{6} \right)^2 = \left(\frac{12}{6} \right)^2 = 4,000 \text{ días}^2$$

Actividad D:

$$t_{e,D} = \frac{2 + (4 \times 3) + 10}{6} = \frac{24}{6} = 4,00 \text{ días}$$

$$\sigma_D^2 = \left(\frac{10 - 2}{6} \right)^2 = \left(\frac{8}{6} \right)^2 = 1,778 \text{ días}^2$$

Actividad E:

$$t_{e,E} = \frac{3 + (4 \times 5) + 13}{6} = \frac{36}{6} = 6,00 \text{ días}$$

$$\sigma_E^2 = \left(\frac{13 - 3}{6} \right)^2 = \left(\frac{10}{6} \right)^2 = 2,778 \text{ días}^2$$

Los resultados individuales calculados se resumen en la Tabla 3:

Tabla 3: Valores esperados, varianzas y desviaciones estándar calculadas por actividad.

Activi- dad	Duración Esperada (t_e)	Varianza (σ^2)	Desviación Estándar (σ)
A	11.00 días	5.444 días ²	2.333 días
B	7.00 días	2.778 días ²	1.667 días
C	9.00 días	4.000 días ²	2.000 días
D	4.00 días	1.778 días ²	1.333 días
E	6.00 días	2.778 días ²	1.667 días

6.4 Agregación del Camino Crítico

Dado que la secuencia de actividades es totalmente lineal ($A \rightarrow B \rightarrow C \rightarrow D \rightarrow E$), todas las actividades forman parte del **camino crítico**.

- **Media Esperada del Proyecto (μ_p):**

$$\mu_p = 11,00 + 7,00 + 9,00 + 4,00 + 6,00 = 37,00 \text{ días}$$

- **Varianza Total del Proyecto (σ_p^2):**

$$\sigma_p^2 = 5,444 + 2,778 + 4,000 + 1,778 + 2,778 = 16,778 \text{ días}^2$$

- **Desviación Estándar del Proyecto (σ_p):**

$$\sigma_p = \sqrt{16,778} = 4,096 \text{ días}$$

Por consiguiente, la duración del proyecto se modela mediante la distribución de probabilidad $T \sim N(37,00, 16,778)$.

6.5 Planteamiento de Problemas Prácticos de Ingeniería de Control

Problema 1

Probabilidad de Cumplimiento de Plazo Abreviado

Enunciado: El mandante de la obra solicita acelerar la entrega de las fundaciones a una fecha límite improrrogable de **32 días** para coordinar el montaje de la estructura metálica. Se requiere determinar la probabilidad de terminar a tiempo.

Resolución:

a) Se calcula el valor de la variable normal estandarizada Z :

$$Z = \frac{32,00 - 37,00}{4,096} = \frac{-5,00}{4,096} = -1,221$$

b) Se busca el valor acumulado en la distribución normal estandarizada para $Z = -1,221$:

$$P(T \leq 32) = \Phi(-1,221) \approx 0,111 \quad (11,1 \%)$$

Análisis de Resultados: La probabilidad de terminar el subproyecto en 32 días o menos es de solo un **11.1 %**. Aceptar contractualmente esta fecha bajo las condiciones actuales representa un riesgo operacional extremadamente alto de incumplimiento y multas asociadas.

Problema 2

Cálculo de Fecha Contractual con Seguridad del 90 %

Enunciado: Para la firma del contrato principal, la constructora desea proponer un plazo de ejecución que le garantice un **90 % de seguridad estadística** de no retrasarse. ¿Qué plazo de entrega contractual (T_d) se debe comprometer?

Resolución:

- a) Para una probabilidad acumulada del 90 % ($\alpha = 0,90$), el valor de la tabla normal estandarizada correspondiente es $Z_{0,90} = 1,282$.
- b) Se calcula el plazo objetivo ajustado al riesgo:

$$T_d = \mu_p + (Z_{0,90} \times \sigma_p)$$

$$T_d = 37,00 + (1,282 \times 4,096) = 37,00 + 5,251 = 42,251 \text{ días}$$

Análisis de Resultados: Para firmar un contrato comercialmente seguro con un respaldo estadístico del 90 %, el equipo de planificación de la obra civil debe pactar un plazo de entrega de **43 días de trabajo** (redondeando al entero superior inmediato). Comprometer un plazo de 37 días solo brindaría un 50 % de certidumbre de cumplimiento.

7 Implementación Computacional del Método Probabilístico

La aplicación práctica en la ingeniería civil exige automatizar estos cálculos para gestionar mallas de decenas o cientos de actividades. A continuación, se detallan los procedimientos para programar estas soluciones [1].

7.1 Solución en Planillas de Cálculo (Google Sheets o Microsoft Excel)

Si se dispone de los datos en celdas, las fórmulas clave a programar son:

- Duración esperada de la actividad (celda E2, donde B2 es O, C2 es M, y D2 es P):

$$=(B2 + 4*C2 + D2) / 6$$

- Varianza de la actividad (celda F2):

$$=((D2 - B2) / 6)^2$$

- Probabilidad de terminar antes de un plazo contractual T_d (suponga T_d en la celda H2, μ_p calculado en H3 y σ_p calculado en H4):

=DISTR.NORM(H2; H3; H4; VERDADERO) (Español)
 =NORMDIST(H2, H3, H4, TRUE) (Inglés)

- Cálculo de fecha requerida para un nivel de certeza (suponga la probabilidad deseada en la celda I2):

=INV.NORM(I2; H3; H4) (Español)
 =NORMINV(I2, H3, H4) (Inglés)

7.2 Script de Modelación en Python

El uso de librerías científicas en Python permite procesar proyectos de manera robusta y obtener análisis probabilísticos para reportes de control de proyectos.

```
# Script de Planificación de Proyectos - Método Beta-PERT
# Requisito: Instalar numpy y scipy (pip install numpy scipy)

import numpy as np
import scipy.stats as stats

# 1. Definición de la estimación triple de actividades (O, M, P)
actividades = {
    'A': {'O': 6.0, 'M': 10.0, 'P': 20.0},
    'B': {'O': 4.0, 'M': 6.0, 'P': 14.0},
    'C': {'O': 5.0, 'M': 8.0, 'P': 17.0},
    'D': {'O': 2.0, 'M': 3.0, 'P': 10.0},
    'E': {'O': 3.0, 'M': 5.0, 'P': 13.0}
}

# Camino Crítico definido por la secuencia lógica de precedencias
camino_critico = ['A', 'B', 'C', 'D', 'E']

mu_proyecto = 0.0
var_proyecto = 0.0

print(f"{'Actividad':<12} | {'t_e (Esperado)':<15} | {'Varianza':<10}")
print("-" * 45)
```

```

for act in camino_critico:
    O = actividades[act]['O']
    M = actividades[act]['M']
    P = actividades[act]['P']

# Ecuaciones de aproximación PERT
te = (O + 4*M + P) / 6.0
var = ((P - O) / 6.0) ** 2

print(f"{act:<12} | {te:<15.3f} | {var:<10.3f}")

mu_proyecto += te
var_proyecto += var

sigma_proyecto = np.sqrt(var_proyecto)

print("=" * 45)
print(f"Media esperada del proyecto (mu_p): {mu_proyecto:.3f} días")
print(f"Desviación estándar del proyecto (sigma_p): {sigma_proyecto:.3f} días")

# Análisis de escenarios
plazo_objetivo = 32.0
z_score = (plazo_objetivo - mu_proyecto) / sigma_proyecto
probabilidad_32 = stats.norm.cdf(z_score)

print("-" * 45)
print(f"Análisis Escenario {plazo_objetivo} días:")
print(f"  Valor Z: {z_score:.3f}")
print(f"  Probabilidad de cumplir plazo: {probabilidad_32 * 100:.2f}%")

confianza = 0.90
z_percentil = stats.norm.ppf(confianza)
plazo_90 = mu_proyecto + (z_percentil * sigma_proyecto)

print("-" * 45)
print(f"Análisis Contrato Seguro ({confianza*100}% Confianza):")
print(f"  Valor Z de percentil: {z_percentil:.3f}")
print(f"  Fecha propuesta: {plazo_90:.2f} días (comprometer {np.ceil(plazo_90):.0f} días)")

```

7.3 Script de Modelación en Octave

Para entornos académicos de cálculo numérico matricial, se presenta el código equivalente estructurado en Octave.

```

% Script de Planificación Probabilística en Octave
clc;
clear;

```

```

% Datos de actividades (Filas: [O, M, P])
datos = [
6, 10, 20; % Actividad A
4, 6, 14; % Actividad B
5, 8, 17; % Actividad C
2, 3, 10; % Actividad D
3, 5, 13 % Actividad E
];

num_actividades = size(datos, 1);
te = zeros(num_actividades, 1);
varianza = zeros(num_actividades, 1);

fprintf('Actividad | t_e Esperado | Varianza \n');
fprintf('-----\n');

for i = 1:num_actividades
O = datos(i, 1);
M = datos(i, 2);
P = datos(i, 3);

te(i) = (O + 4*M + P) / 6;
varianza(i) = ((P - O) / 6)^2;

fprintf('    %d    |    %6.2f    |    %6.3f \n', i, te(i), varianza(i));
end

% Suma de parámetros en ruta crítica
mu_p = sum(te);
var_p = sum(varianza);
sigma_p = sqrt(var_p);

fprintf('=====\n');
fprintf('Duración media esperada (mu_p): %.2f días\n', mu_p);
fprintf('Desviación estándar (sigma_p): %.2f días\n', sigma_p);

% Probabilidad de terminar en 32 días
Td_1 = 32;
Z_1 = (Td_1 - mu_p) / sigma_p;
prob_1 = normcdf(Z_1);
fprintf('-----\n');
fprintf('Probabilidad de entrega en %d días: %.2f%%\n', Td_1, prob_1 * 100);

% Fecha límite para un 90% de seguridad
confianza = 0.90;
Z_90 = norminv(confianza);
Td_90 = mu_p + Z_90 * sigma_p;
fprintf('Plazo sugerido para %d%% seguridad: %.2f días\n', confianza * 100, Td_90);

```

8 Análisis Crítico y Restricciones del Método PERT

A pesar del poder matemático que aporta el método PERT frente a la rigidez del CPM determinista, los ingenieros de planificación y control de proyectos deben conocer sus **limitaciones conceptuales** para evitar interpretaciones erróneas en terreno [1, 3]:

- a) **Sesgo de Convergencia (Merge Event Bias):** Es la debilidad más importante de PERT. En mallas complejas donde se fusionan varios ramales paralelos en un nodo (convergencia), PERT calcula la variabilidad asumiendo únicamente la ruta que posee la mayor duración media esperada [1]. Sin embargo, si un ramal paralelo no crítico posee una alta variabilidad, este podría transformarse en crítico durante la ejecución real de la obra civil. Al ignorar las rutas subcríticas, PERT siempre **subestima la duración real del proyecto** en los nodos de confluencia [3, 5].
- b) **Independencia Estadística de Actividades:** Las fórmulas tradicionales asumen que las duraciones de las actividades son estadísticamente independientes. En la construcción civil real, esto no siempre ocurre: si una cuadrilla de hormigón se atrasa debido a condiciones climáticas desfavorables en la Actividad A, es muy probable que se vea afectada de forma similar en la Actividad D. Esta correlación positiva tiende a aumentar la varianza real del proyecto [1].
- c) **Subjetividad en la Estimación Triple:** La calidad del análisis depende directamente de la rigurosidad con la que se definan los plazos *O*, *M* y *P*. Estimaciones apresuradas o sin sustento histórico en la oficina técnica distorsionan los resultados arrojados por el modelo probabilístico [2].

Para superar estas falencias en obras de gran escala, se recomienda complementar el análisis PERT clásico con simulaciones de **Monte Carlo**, las cuales permiten evaluar iterativamente miles de escenarios combinando las distribuciones de probabilidad de todas las actividades, incluyendo las no críticas [1, 3].

Referencias

- [1] A. Serpell, *Planificación y Control de Proyectos*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2002, Cap. 4: "Manejo de Incertidumbre y el Riesgo en la Planificación".
- [2] M. Campero y L. F. Alarcón, *Administración de proyectos civiles*. Santiago, Chile: Ediciones Universidad Católica de Chile, 2018.
- [3] H. Kerzner, "Network Scheduling Techniques", en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10a ed. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2009, Cap. 12, pp. 481–512.
- [4] H. Kerzner, "Risk Management", en *Project Management: A Systems Approach to Planning, Scheduling, and Controlling*, 10a ed. Nueva Jersey: John Wiley & Sons, 2009, Cap. 17, pp. 739–788.
- [5] O. Johansen, "Entropía y neguentropía", en *Introducción a la Teoría General de Sistemas*. México: Limusa, 2004, pp. 89–109.
- [6] Material de cátedra, "Distribuciones de Probabilidad", Taller de Simulación, Clase 3, Universidad San Sebastián.